



**BỘ 66 ĐỀ DỰ ĐOÁN SÁT SƯỜN KÌ THI THPTQG 2026**

Năm học: 2025 – 2026

Môn: Toán lớp 12

ĐỀ SỐ 16/66

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.....

Mã đề thi :X-CYHT-S

Số báo danh:.....

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.**

**Câu 1.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(2;1;3)$ ,  $B(1;0;1)$ ,  $C(-1;1;2)$ . Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua  $A$  và song song với đường thẳng  $BC$ ?

**A.** 
$$\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

**B.** 
$$\frac{x+2}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{1}.$$

**C.** 
$$\frac{x-2}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}.$$

**D.** 
$$\frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{3}.$$

**Câu 2.** Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một nhóm học sinh thu được kết quả sau:

| Thời gian (phút) | $[0;4)$ | $[4;8)$ | $[8;12)$ | $[12;16)$ | $[16;20)$ |
|------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| Số học sinh      | 2       | 4       | 7        | 4         | 3         |

Thời gian trung bình (đơn vị: phút) để hoàn thành bài tập của các em học sinh là

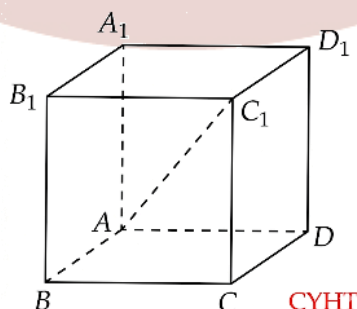
**A.** 10,4.

**B.** 7.

**C.** 11,3.

**D.** 12,5.

**Câu 3.** Cho hình lập phương  $ABCD \cdot A_1B_1C_1D_1$  (như hình vẽ). Gọi  $\varphi$  là góc giữa đường thẳng  $AC_1$  và mặt phẳng  $(A_1B_1C_1D_1)$ . Giá trị  $\tan \varphi$  bằng



**A.**  $\sqrt{2}$ .

**B.** 2.

**C.**  $-\sqrt{2}$ .

**D.**  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**Câu 4.** Cho hình hộp  $ABCD \cdot A'B'C'D'$ . Khi đó,  $\overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{BC}$  bằng:

- A.  $\overrightarrow{BD}$ .                      B.  $\overrightarrow{BD'}$ .                      C.  $\overrightarrow{BC'}$ .                      D.  $\overrightarrow{BB'}$ .

**Câu 5.** Nghiệm của phương trình  $3^{3x-2} = 9^x$  là

- A.  $x=1$ .                      B.  $x=2$ .                      C.  $x=4$ .                      D.  $x=3$ .

**Câu 6.** Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = \sqrt{e^x - x}$ ,  $y=0$ ,  $x=1$ ,  $x=2$  xung quanh trục  $Ox$  là

- A.  $e^2 - e - \frac{5}{2}$ .                      B.  $e^2 - e - \frac{3}{2}$ .                      C.  $\pi \left( e^2 - e - \frac{3}{2} \right)$ .                      D.  $\pi \left( e^2 - e - \frac{5}{2} \right)$ .

**Câu 7.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = 3$  và công sai  $d=4$ . Giá trị của  $u_2$  bằng

- A.  $-1$ .                      B.  $7$ .                      C.  $1$ .                      D.  $12$ .

**Câu 8.** Số nghiệm nguyên của bất phương trình  $\log_2(x-1) \leq 1$  là

- A.  $1$ .                      B.  $2$ .                      C.  $3$ .                      D.  $4$ .

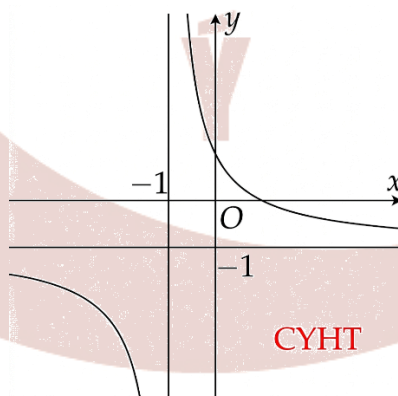
**Câu 9.** Trong không gian với hệ trục tọa độ  $Oxyz$ , cho các điểm  $A(2;1;-1), B(2;-2;-1)$ . Tọa độ của điểm  $M$  thỏa mãn hệ thức  $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = \vec{0}$  là

- A.  $(-2;-1;2)$ .                      B.  $(-1;-3;-1)$ .                      C.  $(1;3;1)$ .                      D.  $(2;-1;-1)$ .

**Câu 10.** Phương trình  $\sin x = 1$  có một nghiệm là

- A.  $x = \frac{\pi}{2}$ .                      B.  $x = -\frac{\pi}{2}$ .                      C.  $x = \pi$ .                      D.  $x = \frac{\pi}{3}$ .

**Câu 11.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho



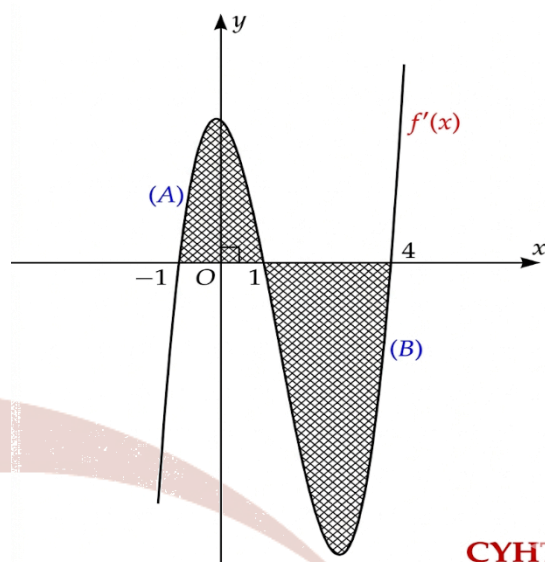
- A.  $y = -1$ .                      B.  $x = -1$ .                      C.  $x = 1$ .                      D.  $y = 1$ .

**Câu 12.** Nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \frac{x-1}{x}$  là

- A.  $x + \ln|x| + C$ .                      B.  $x - \ln|x| + C$ .                      C.  $x + \ln x + C$ .                      D.  $x - \ln x + C$ .

**PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

**Câu 1.** Cho hàm số  $y = f(x)$  là hàm đa thức có đồ thị của hàm số  $y = f'(x)$  như hình dưới đây. Biết  $f(-1) = -\frac{35}{3}$ , diện tích hình phẳng (A), (B) lần lượt bằng  $\frac{64}{3}$  và 63.



a) Giá trị của  $\int_{-1}^4 f'(x)dx$  bằng  $\frac{253}{3}$ .

b) Giá trị  $f(1)$  bằng  $\frac{29}{3}$ .

c) Hàm số đã cho có công thức là  $f(x) = x^4 - \frac{16}{3}x^3 - 2x^2 + 16x + 2$ .

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số  $y = f(x)$  và  $g(x) = -2x^2 + 16x$  làm tròn đến hàng đơn vị là 216.

**Câu 2.** Diện tích bao phủ của cỏ Posidonia (một loài tảo biển) trên đáy ở một vùng vịnh theo thời gian được một nhóm các nhà sinh vật học quan sát và mô hình hoá bởi hàm số  $f(t) = \frac{k}{1 + 14e^{-0,3t}}$  (hecta), trong đó thời gian  $t$  tính bằng năm,  $k$  là số thực dương. Năm 2024 (ứng với  $t = 0$ ) là thời điểm các nhà sinh vật học bắt đầu quan sát, lúc đó diện tích của cỏ Posidonia đã bao phủ là 1 (hecta).

a) Giá trị  $k = 2$ .

b) Theo thời gian, diện tích bao phủ của cỏ Posidonia ở vịnh này sẽ không vượt quá 15 (hecta).

c) Khi diện tích cỏ bao phủ 5 (hecta) thì tốc độ bao phủ ở thời điểm đó là 1 (hecta/năm).

d) Nhóm các nhà sinh vật học dự đoán được tốc độ thay đổi diện tích bao phủ của cỏ Posidonia trong năm 2035 là nhanh nhất.

**Câu 3.** Trong một cuộc thi bắn cung, mỗi cung thủ cần thực hiện hai lần bắn liên tiếp. Một cung thủ có xác suất bắn trúng hồng tâm trong lần bắn đầu tiên là 0,35. Nếu lần bắn đầu tiên trúng hồng tâm thì xác suất để cung thủ đó bắn trúng hồng tâm trong lần bắn thứ hai là 0,45. Nếu lần bắn đầu tiên không trúng hồng tâm thì xác suất để cung thủ đó bắn trúng hồng tâm trong lần bắn thứ hai là 0,25.

Gọi  $A$  là biến cố "Lần bắn đầu tiên của cung thủ trúng hồng tâm".

Gọi  $B$  là biến cố "Lần bắn thứ hai của cung thủ trúng hồng tâm".

a)  $P(\bar{A}) = 0,65$ .

b)  $P(B|A) = 0,1575$ .

c)  $P(B) = 0,68$ .

d) Xác suất để lần bắn đầu tiên của cung thủ trúng hồng tâm là 0,28 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm), biết rằng lần bắn thứ hai của cung thủ không trúng hồng tâm.

**Câu 4.** Để làm phim hoạt hình, quỹ đạo bay của hai trực thăng được mô tả trong hệ tọa độ  $Oxyz$  và giả sử là đường thẳng. Hai trực thăng được coi như điểm. 1 đơn vị tọa độ = 1 km.

\* Trực thăng 1 bay từ  $A(10;20;0,2)$  theo hướng tới  $B(40;40;0,2)$ .

\* Đồng thời, trực thăng 2 bay từ  $E(55;60;0,6)$  tới bãi đáp  $F(30;30;0)$ .

Yêu cầu bổ sung: Trực thăng 1 sẽ đổi hướng tại trung điểm  $M$  của đoạn  $AB$  do gặp bức tường sương mù. Vùng sương mù được cho bởi mặt phẳng  $E$ :

$10x - 5y + 5z - 121 = 0$ . Trực thăng 1 để tránh sương mù bay từ  $M$  theo hướng đến điểm  $C(30;40;0,2)$ .

Khi đến  $C$  thì sương tan; từ đây trực thăng 1 bay đến  $B$ .

a) Tọa độ điểm  $M$  là  $(25;30;0,2)$

b) Đường bay  $MC$  song song với mặt phẳng  $E$

c) Góc đổi hướng của trực thăng 1 tại  $M$  (góc giữa hai vectơ chỉ phương trước và sau đổi hướng) bằng  $42,1^\circ$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười đơn vị độ)

d) Trên hành trình duy chuyển từ  $C \rightarrow B$  của trực thăng 1. Người ta xác định được đường bay của hai trực thăng cắt nhau tại điểm  $P(a;b;c)$ , khi đó  $3a + b + 10c = 157$

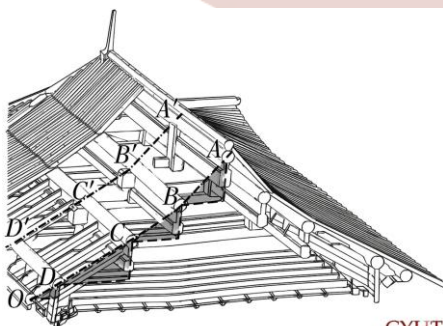
### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1.** Tính độ tăng lợi nhuận  $G_z$  (đơn vị tiền tệ) khi lượng bán tăng từ 5 lên 10 (đơn vị). Biết

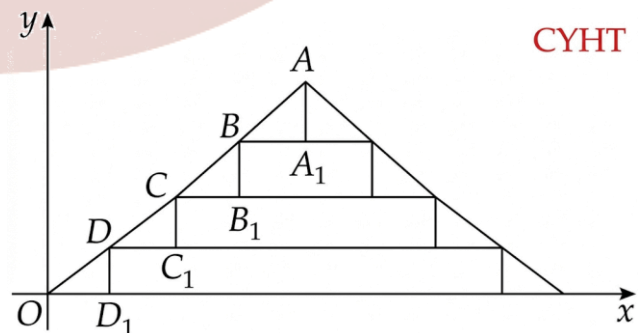
hàm chi phí:  $K(x) = \frac{1}{6}x^3 + 20x + 10$  và hàm giá bán theo sản lượng:  $p(x) = 108 - 0,25x^2$ .

(làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

**Câu 2.** Hình 1 là kết cấu xà trong kiến trúc cổ của một ngôi chùa ở Huế.



Hình 1



Hình 2

Các đoạn  $AA', BB', CC', DD'$  là các thanh xà; khoảng cách nằm ngang giữa hai thanh xà kề nhau gọi là "bước", khoảng cách thẳng đứng gọi là "độ nâng".

Hình 2 là hình cắt mái của một ngôi nhà cổ, trong đó các đoạn  $DD_1, CC_1, BB_1, AA_1$  là độ nâng; các đoạn  $OD_1, DC_1, CB_1, BA_1$  là những bước bằng nhau.

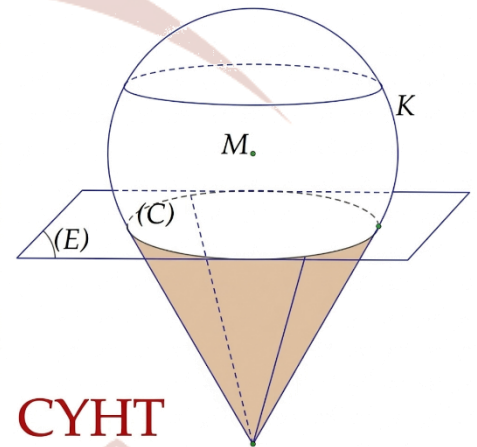
Tỉ số giữa độ nâng và bước của các thanh xà kề nhau lần lượt là

$$\frac{DD_1}{OD_1} = 0,5, \frac{CC_1}{DC_1} = k_1, \frac{BB_1}{CB_1} = k_2, \frac{AA_1}{BA_1} = k_3.$$

Biết rằng  $k_1, k_2, k_3$  lập thành một cấp số cộng có công sai 0,1, và hệ số góc của đường thẳng  $OA$  bằng 0,725. Hãy tính  $k_3$ .

**Câu 3.** Trong hệ trục  $Oxyz$  (đơn vị mét), bồn chứa là mặt cầu  $K$  tâm  $M(1;2;3)$ , bán kính  $r=6$ . Mặt phẳng cắt miệng bồn  $E: -x+y+2z-1=0$  tạo một vành tròn  $(C)$ .

Người ta chế tạo một khối nón tròn xoay có đáy đúng là đường tròn  $(C)$ . Khối nón này được chọn sao cho với mọi điểm  $A \in (C)$ , đường sinh đi qua  $A$  là một tiếp tuyến của mặt cầu  $K$  tại  $A$ . Hãy tính thể tích  $V$  của khối nón bằng bao nhiêu  $m^3$  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

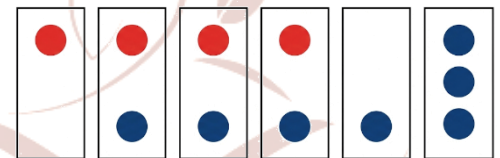


CYHT

**Câu 4.** Ta có 6 chiếc hộp phân biệt, 4 quả bóng đỏ và 7 quả bóng xanh.

Các quả bóng cùng màu không phân biệt được nhau.

Mỗi hộp phải có ít nhất 1 quả bóng, nhiều nhất 3 quả bóng; trong một hộp không được có từ 2 quả bóng đỏ trở lên. Hỏi có bao nhiêu cách phân bố các quả bóng.

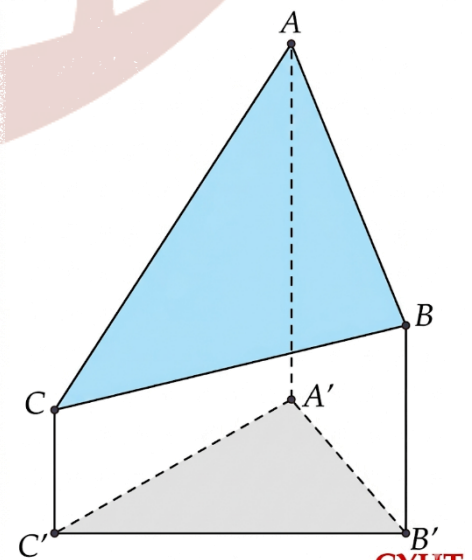


CYHT

**Câu 5.** Ngày 8 tháng 12 năm 2020, Trung Quốc và Nê-pan cùng công bố độ cao mới của đỉnh Chomolungma (Everest) là  $8848,86m$ . Một trong các phương pháp đo độ cao đỉnh núi là phương pháp "tam giác cao trình". Hình vẽ bên là sơ đồ minh họa một tình huống đo bằng tam giác cao trình.

Cho ba điểm  $A, B, C$ , các hình chiếu vuông góc của chúng trên cùng một mặt phẳng nằm ngang lần lượt là  $A', B', C'$  và thỏa mãn

$$A'C'B' = 45^\circ, A'B'C' = 60^\circ.$$



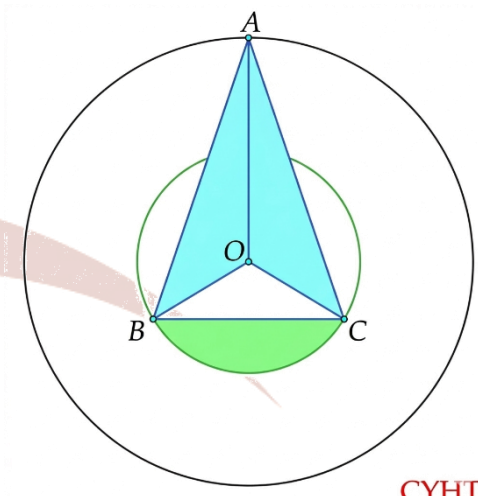
CYHT



Từ điểm  $C$  đo được góc nâng tới điểm  $B$  là  $15^\circ$ , đồng thời hiệu độ cao giữa  $B$  và  $C$  là  $BB' - CC' = 100(m)$ . Từ điểm  $B$  đo được góc nâng tới điểm  $A$  là  $45^\circ$ .

Hỏi hiệu độ cao từ  $A$  tới  $C$  so với mặt phẳng  $A'B'C'$ , tức  $AA' - CC'$ , xấp xỉ bằng bao nhiêu? (Cho  $\sqrt{3} \approx 1,73$ )

**Câu 6.** Như hình, một huy hiệu kỉ niệm có cấu trúc gồm hai đường tròn đồng tâm bán kính lần lượt 1 cm và 2 cm, tâm  $O$ . Tam giác cân  $ABC$  có đỉnh  $A$  nằm trên đường tròn ngoài, hai điểm  $B, C$  nằm trên đường tròn trong;  $O$  và  $A$  nằm cùng phía đối với đường thẳng  $BC$ . Gọi  $S_1$  là diện tích hình quạt-dây (phần giới hạn bởi dây  $BC$  và cung nhỏ  $BC$ ), gọi  $S_2$  là tổng diện tích của  $\triangle OAB$  và  $\triangle OAC$ . Khi



$S_2 - S_1$  đạt giá trị lớn nhất thì huy hiệu đẹp nhất. Hãy tìm giá trị lớn nhất đó? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, đơn vị  $cm^2$ )